

# Números complejos

GAL 1 — Teórico

Clases 1 a 2 — 2026

Santiago Trujillo

## Índice

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| <b>Clase 1 — Números complejos y conjugado</b> | <b>2</b> |
| 1.1. Número complejo . . . . .                 | 2        |
| 1.2. Conjugado de un número complejo . . . . . | 2        |
| <b>Clase 2 — Módulo y forma polar</b>          | <b>4</b> |
| 2.1. Números complejos . . . . .               | 4        |

## Clase 1 — Números complejos y conjugado

### 1.1. Número complejo

**Definición 1.1.** Los números complejos son los pares ordenados  $(a, b)$  de números reales  $(a, b \in \mathbb{R})$  con las siguientes operaciones:

- (1)  $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$
- (2)  $(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$

$$z = a + bi, \quad a, b \in \mathbb{R}, \quad i^2 = -1$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{1+2i} = a + bi &\iff 1 = (1+2i)(a+bi) = a + bi + 2ai + 2i^2b \\ &= a - 2b + i(b + 2a) = 1 = 1 + 0 \cdot i \end{aligned}$$

$$\begin{cases} a - 2b = 1 \\ 2a + b = 0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} a - 2b = 1 \\ 4a + 2b = 0 \\ 5a = 1 \end{cases} \Rightarrow a = \frac{1}{5}, \quad b = -2a = -\frac{2}{5}$$

**Ejercicio 1.2.** Encontrar  $x, y \in \mathbb{R}$  tales que  $(x + yi)(2 + i) = 3 - i$ .

*Solución.*

$$(x + yi)(2 + i) = 2x + xi + 2yi + yi^2 = 2x - y + (x + 2y) \cdot i = 3 - i$$

$$\begin{cases} 2x - y = 3 \\ x + 2y = -1 \end{cases}$$

□

### 1.2. Conjugado de un número complejo

**Definición 1.3.** Dado  $z = a + bi$ , el conjugado de  $z$  es  $\bar{z} = a - bi$ .

$$z = 1 + 3i, \quad \bar{z} = 1 - 3i$$

Propiedades:

- (1)  $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$
- (2)  $\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$
- (3)  $z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re}(z)$
- (4)  $z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im}(z)$

**Ejercicio 1.4.** Hallar  $z \in \mathbb{C}$  tal que  $2z - 3\bar{z} = \frac{-27 + 23i}{1 + i}$ .

*Solución.* Sea  $z = a + bi$ ,  $\bar{z} = a - bi$ :

$$2(a + bi) - 3(a - bi) = \frac{-27 + 23i}{1 + i}$$

$$-a + 5bi = \frac{-27 + 23i}{1 + i} \implies (1 + i)(-a + 5bi) = -27 + 23i$$

$$-a - 5b + i(5b - a) = -27 + 23i$$

$$\begin{cases} -a - 5b = -27 \\ -a + 5b = 23 \end{cases} \xrightarrow{\text{lo sumo}} -2a = -4 \Rightarrow \boxed{a = 2}$$

$$-2 + 5b = 23 \Rightarrow 5b = 25 \Rightarrow \boxed{b = 5} \qquad \boxed{z = 2 + 5i}$$

□

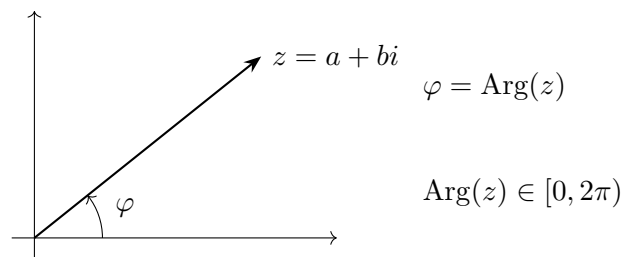
## Clase 2 — Módulo y forma polar

### 2.1. Números complejos

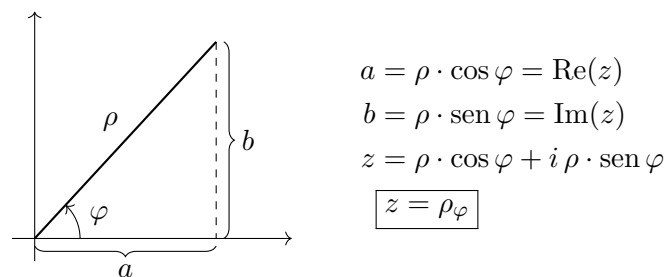
$$z = a + bi, \quad |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

**Observación.**

- 1)  $|z| \in \mathbb{R}$
- 2)  $|z| \geq 0$
- 3)  $|z| = 0 \iff a, b = 0 \iff z = 0$



**Observación.** Si  $\text{Arg}(z) = \varphi$  y  $|z| = \rho$ , entonces:

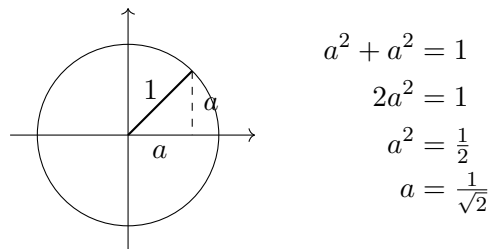


Puede probarse que: si  $z_1 = \rho_1 \angle \varphi_1$ ,  $z_2 = \rho_2 \angle \varphi_2$ , entonces:

$$z_1 \cdot z_2 = \rho_1 \cdot \rho_2 \angle \varphi_1 + \varphi_2$$

**Ejemplo 2.1.**  $z = 1 \angle \frac{\pi}{4}$

$$z = 1 \cdot \cos \frac{\pi}{4} + i 1 \cdot \text{sen } \frac{\pi}{4}$$



$$z = \frac{1}{\sqrt{2}} + i \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Entonces: si  $z = \rho \angle \varphi$ ,  $z^n = \rho^n \angle n \cdot \varphi$ .

Si  $z_1 = \rho_1 \angle \varphi_1$  y  $z_2 = \rho_2 \angle \varphi_2$  con  $z_2 \neq 0 \Rightarrow$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2} \angle \varphi_1 - \varphi_2$$